

Zadanie 14

Natalia Włodyka

Styczeń 06, 2026

1 Polecenie zadania

Celem zadania jest obliczenie całki podanej w zadaniu, jej granicy, oraz narysowania jej wykresu.

2 Zadana całka

Zadana w poleceniu całka:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \cos\left(\frac{1+t}{t^2+0.04}\right) e^{-t^2} dt$$

3 Przedział całkowania

Przedział całkowania wyznaczamy z zależności:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{e^{-A^2}}{2A}, \quad A > 0,$$

$$\frac{e^{-25}}{10} \approx 1.338 * 10^{-12} \ll 10^{-8}$$

Wynosi on zatem dla zadanej całki $[-5,5]$. Wartości całki spoza tego przedziału są zaniedbywalne.

4 Metoda Romberga

Stosujemy metodę Romberga, która polega na wyznaczaniu kolejnych przybliżeń, które umieszczamy w tabeli, przy czym pierwsza kolumna to wynik złożenia wzoru trapezów. Kolejne elementy wyliczamy za pomocą poniższego wzoru:

Obliczenia zostaną zakończone, gdy k będzie równe maksymalnej liczbie przedziałów, lub gdy $|A_{k,k} - A_{k-1,k-1}| < \varepsilon$, gdzie $\varepsilon = 10^{-7}$

$$A_{n,k} = \frac{1}{4^n - 1} (4^n A_{n-1,k+1} - A_{n-1,k}).$$

5 Kod w Pythonie

```

1 import numpy as np
2 from numpy.typing import NDArray
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 number = np.float64
6 vector = NDArray[np.float64]
7
8 def integral(x: number) -> number:
9     return np.cos((1 + x)/(x**2 + 0.04)) * np.exp(-(x**2))
10
11 def romberg_method(x_p:number, x_k:number):
12     stop = 1e-8
13     max = 30
14     A_k = []
15
16     d_x = x_k - x_p
17     A_k.append([(d_x / 2) * (integral(x_p) + integral(x_k))])
18
19     for k in range(1, max + 1):
20         d_x /= 2
21
22         points = np.arange(x_p+ d_x, x_k, 2*d_x)
23         sum_of_trapez = A_k[k - 1][0] / 2 + d_x * np.sum(integral(
24             points))
25         row = [sum_of_trapez]
26
27         for n in range(1, k + 1):
28             value = ((4 ** n) * row[n - 1] - A_k[k - 1][n - 1]) /
29             ((4 ** n) - 1)
30             row.append(value)
31
32         A_k.append(row)
33
34         if np.abs(A_k[k][k] - A_k[k - 1][k-1]) < stop:
35             return A_k
36
37     return A_k
38
39 def get_limit(A_k : number) -> number:
40     R = romberg_method(-A_k, A_k)
41     return R[-1][-1]
42
43 def F_x(x: number, A_k : number, limit: number) -> vector:
44     if x <= -A_k:
45         return 0.0
46     if x >= A_k :
47         return limit

```

```

46     R = romberg_method(-A_k, x)
47     return R[-1][-1]
48
49
50 def main():
51     A_k = 5.0
52     limit = get_limit(A_k)
53     print(f"Granica funkcji f(x) = cos(x) / (x^2 + 0.04) w
54     przedziale [{-A_k}, {A_k}] wynosi: {limit}")
55     x_vector = np.linspace(-A_k, A_k, 1000)
56     x_value = [F_x(x, A_k, limit) for x in x_vector]
57     plt.plot(x_vector, x_value, color="purple")
58     plt.xlabel("x")
59     plt.ylabel("F(x)")
60     plt.title("Wykres funkcji F(x)")
61     plt.grid(True)
62     plt.show()
63
64 if __name__ == "__main__":
65     main()

```

6 Granica i wykres

Wartość granicy $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0.2196119$$

Wykres funkcji $F(x)$:

